

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

STAKLOREZAČKI RADOVI

- a) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE STAKLOREZAČKIH RADOVA**
- b) **NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA
ZA STAKLOREZAČKE RADOVE**

TU
XX

TU
XXI

TU
XXII

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE STAKLOREZAČKIH RADOVA

(JUS U.F2.025 sa obaveznom primenom od 16. januara 1980)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Vrste radova**
- 3. Materijali**
- 4. Izvođenje radova**
- 5. Ostali radovi**
- 6. Merenje i način obračuna izvedenih radova**

1 Predmet

1.1 Ovi tehnički uslovi obrađuju izvođenje staklorezačkih radova u građevinarstvu.

1.2 Pod staklorezačkim radovima po ovim tehničkim uslovima podrazumevaju se sledeći radovi:

- rezanje ravnog stakla svih vrsta, namenjenog za dalju doradu ili ugradnju;
- brušenje ravnog stakla svih vrsta, namenjenog za nameštaj, belu tehniku, ugradnju i dr., koje obuhvata:
 - a) čisto brusачke radove, odnosno obradu površina i ivica stakla i ogledala brušenjem;
 - b) proizvodnju ogledala;
 - c) peskarenje stakla — matiranje površine stakla u željenoj šari;
- ugradnja ravnog stakla svih vrsta u sve vrste objekata, u različitim varijantama s obzirom na korišćenje zaptivnog materijala i okvira u koje se ugrađuje.

2 Vrste radova

2.1 Staklorezački radovi izvode se:

- ravnim vučenim staklom,
- ravnim poliranim staklom, bezbojnim i bojenim,
- ravnim armiranim staklom, bezbojnim i bojenim, ornamentisanim ili ne,
- ravnim livenim staklom, bezbojnim i bojenim,
- profilisanim livenim staklom, bezbojnim i bojenim, armiranim ili ne,
- sigurnosnim staklom,
- izolacionim staklom, bezbojnim i bojenim,
- staklenim blokovima,
- ogledalima.

2.2 U zavisnosti od konstrukcije objekta staklo se ugrađuje:

- u drvene otvore,
- u metalne otvore,
- u otvore od betona, opeke i kamena,
- u otvore od plastične mase.

2.3 Zastakljivanje se vrši:

- kitovima,
- letvicama,
- gumenim i PVC profilima.

3 Materijali

3.1 Staklo

3.1.1 Ravno vučeno staklo

Ravno vučeno staklo se izrađuje u debljinama od 0,6 do 20 mm. Proizvodi se u debljinama od 1,6 do 10 mm prema standardu JUS B.E1.011.

3.1.2 Ravno polirano staklo, bezbojno i bojeno

3.1.2.1 Ravno polirano staklo, bezbojno (bijur) proizvodi se u debljinama počev od 3 mm pa naviše. Upotrebljava se kao staklo višeg kvaliteta.

3.1.2.2 Ravna polirana stakla bojena u masi (termoapsorbujuća) proizvode se u bojama bronzе, sivoj, zelenoj i dr., u debljinama od 4 do 10 mm. Upotrebljavaju se kao ukrasna stakla i kao toplotna zaštita. Na mestima gde su izložena temperaturnim promenama upotrebljavaju se kao kaljena stakla.

3.1.2.3 Ravna polirana stakla sa površinskom prevlakom (termoreflektujuća) proizvode se:

- u debljinama od 4 mm pa naviše u raznim bojama, sa prevlakom koja ne mora biti zaštićena,
- u debljinama od 3 mm pa naviše u plavkasto-sivoj i zlatno-žutoj boji, sa prevlakom koja mora biti zaštićena.

Ova stakla se upotrebljavaju nekaljena (reflektuju svetlosne toplotne zrake) i to na mestima gde je potrebna zaštita od toplotnih uticaja. U kombinaciji sa bezbojnim staklom primenjuje se kao izolaciono ili sigurnosno staklo.

3.1.3 Ravno armirano staklo, bezbojno i bojeno ornamentisano ili ne

Najčešće se proizvodi u debljini 6 do 7 mm.

3.1.3.1 Ravno armirano staklo, bezbojno, po standardu JUS B.E1.080, najčešće se upotrebljava za zastakljivanje fasada industrijskih objekata, krovova, balkona i liftova.

3.1.3.2 Ravno armirano staklo u boji proizvodi se najčešće u žutoj, zelenoj, plavoj i bronzoj boji.

3.1.4 Ravno liveno staklo, bezbojno i bojeno

Najčešće se proizvodi u debljinama od 3 do 4, 4 do 5 i 5 do 6 mm a može i do 10 mm. Sve ostalo važi kao u t. 3.1.3 i 3.1.3.2, s tim što nije ojačano žičanom mrežom, a primena mu je šira.

3.1.5 Liveno staklo bez ornamentike

Izrađuje se u debljinama 3 do 4, 4 do 5 i 5 do 6 mm.

Naziva se sirovo staklo. Uglavnom se upotrebljava za zastakljivanje zimskih bašti i toplih leja.

3.1.6 Profilisano liveno staklo

Izrađuje se kao bezbojno i bojeno, armirano žičanim nitima po dužini elemenata ili bez njih.

Dobija se sistemom livenja kroz »U« profile u širinama 22, 25, 32 i 52 cm, i dužinama od 2 do 7 m, u razmacima od po 25 cm.

Po površini ima blagu ornamentiku koja delimično smanjuje prolaz svetlosti, ali je prozirno.

Najčešće se upotrebljava za zastakljivanje hala, stepeništa, pregrada i u unutrašnjosti objekta, a, ukoliko je armirano, upotrebljava se kao »sigurnosno« staklo za zastakljivanje krovnih konstrukcija.

Zastakljivanje može biti jednostruko ili dvostruko, u više varijanti.

3.1.7 Sigurnosna stakla

Ova stakla služe za specifične namene s obzirom da su postojana na udar, savijanje i temperaturne promene. Izrađuju se kao kaljena ili slojevita.

3.1.7.1 Kaljeno sigurnosno staklo dobija se termičkom obradom ravnog vučenog stakla. Izrađuje se u debljinama od 4 mm pa naviše.

Upotrebljava se za ulazna vrata, stepeništa, pregrade, vozila i izradu izolacionog stakla u kombinaciji sa nekaljenim ili livenim staklom.

Prilikom loma raspada se u sitne komade koji ne mogu teže ozlediti ljude.

3.1.7.2 Kaljeno sigurnosno bojeno staklo dobija se termičkom obradom ravnog vučenog stakla na koje se sa jedne strane nanese sloj boje, a zatim se kali. Najčešće se upotrebljava za parapete fasada i unutrašnjosti objekta.

3.1.7.3 Slojevito bezbojno sigurnosno staklo proizvodi se lepljenjem dva ili više komada ravnog vučenog stakla bezbojnom folijom.

Providnost zbog folije se ne smanjuje.

Upotrebljava se za vozila, pregrade i dr. Postojano je na svetlost i prema vremenskim nepogodama.

Prilikom udara puca u komade koji ostaju na svom mestu.

Može biti ravno i savijeno.

3.1.7.4 Slojevito pancirno sigurnosno staklo proizvodi se u debljinama do 40 mm.

Služi za specijalna zastakljenja muzejskih ekspozicija, vitrina za dragocenosti, kabina u bankama i dr. Neprobojno je za ručno vatreno oružje.

3.1.7.5 Slojevito sigurnosno staklo u boji dobija se iz dve ili više ploča ravnog vučenog stakla koje se međusobno lepe folijom u boji.

Upotrebljava se za dekorativno i sigurnosno zastakljivanje u unutrašnjosti objekta.

3.1.8 Izolaciona stakla

Izolaciona stakla sastoje se od dve ili više planparalelno postavljenih staklenih ploča sa međuprostorom od 6 do 15 mm i čine hermetičku celinu u odnosu na spoljne uticaje.

Ova hermetička celina se može ostvariti:

- livenjem iz dve staklene ploče (staklo — staklo),
- sa varenim rasponcima i izvučenim atmosferskim a udvanim suvim vazduhom (kruta veza),
- sa atmosferskim vazduhom koji se isušuje higroskopnim granulatima smeštenim u profilisanim rasponcima; stakla se spajaju trajnoelastičnim kitom (elastična veza).

Ova stakla smanjuju spoljne temperaturne uticaje i buku i sprečavaju zamagljivanje na unutrašnjem staklu pri normalnim temperaturnim razlikama.

3.1.8.1 Izolaciona bezbojna stakla proizvode se od dve ili više ploča ravnog vučenog stakla ili poliranog ravnog livenog stakla.

3.1.8.2 Izolaciona stakla bojena (termoapsorbirajuća) proizvode se od spoljnog kaljenog stakla obojenog u masi i unutrašnjeg bezbojnog nekaljenog stakla.

3.1.8.3 Izolaciona stakla sa površinskom prevlakom (termoreflektujuća) proizvode se od spoljnog stakla termoreflektujućeg i unutrašnjeg ravnog vučenog ili ravnog poliranog stakla.

3.1.9 Stakleni blokovi

Stakleni blokovi se dobijaju presovanjem staklene mase u željenim modelima. Mogu biti šuplji ili puni.

3.1.9.1 Stakleni šuplji blokovi sastoje se iz dva dela međusobno čvrsto zatopljena, koji hermetički zatvaraju šupljinu.

Mogu biti bezbojni i bojeni, sa glatkom ili ornamentisanom površinom kvadratnog, trogaonog ili kružnog oblika.

Upotrebljavaju se za zastakljivanje fasada i pregradnih zidova, stepeništa, svetlarnika itd.

Jednostruki stakleni blokovi upotrebljavaju se najčešće za zastakljivanje svetlarnika i prohodnih površina.

3.1.10 Ogledala

Ogledala se proizvode od ravnog vučenog ili ravnog poliranog stakla.

3.2 Materijali za zaptivanje stakla

Materijali za zaptivanje stakla služe isključivo kao materijali za zaptivanje, a ne kao sredstva za učvršćivanje. Kitovi moraju potpuno da zatvore staklo u ramu i spreče prolaz vazduha i atmosferilija.

3.2.1 Kitovi

3.2.1.1 Kitovi na bazi lanenog ulja

Ovi kitovi mogu biti obični i minijum; definisani su u standardu JUS U.C6.050.

3.2.1 Plastificirani kitovi

Ovi kitovi se izrađuju na bazi prirodnih ulja sa dodatkom veštačkih smola, pa zadržavaju svoju mekoću duže vremena i lakše se prelažu.

3.2.1.3 Trajnoplastični kitovi

Ovi kitovi se sastoje od veštačkih smola, punila i specifičnih dodataka. Zadržavaju svoju plastičnost neograničeno vreme. Spolja ih treba površinski zaštititi trajnoelastičnim kitovima ili odgovarajućim premazima. Upotrebljavaju se prema uputstvima proizvođača.

Mogu biti jednokomponentni i dvokomponentni. Jednokomponentni kitovi se upotrebljavaju u isporučenom stanju, dok se dvokomponentni pre upotrebe moraju mešati — homogenizirati sa drugom komponentom — očvršćivačem.

3.2.1.4 Trajnoelastični kitovi

Ovi kitovi se sastoje od polimera, učvršćivača, omekšivača i punila. Pod dejstvom sile menjaju oblik, a po prestanku dejstva sile zauzimaju prvobitan oblik.

Upotrebljavaju se samostalno ili kao gornji zaštitni površinski sloj, te se nazivaju i masama za zalivanje.

Kao veoma otporni prema atmosferilijama postavljaju se spolja, dok se unutarnji deo žleba ispunjava trajnoplastičnim kitom ili trakom za zaptivanje.

S obzirom na koeficijente širenja stakla i materijala u koje se staklo ugrađuje, naneti sloj ovih masa mora imati odgovarajuću dubinu i širinu, shodno njihovoj adheziji i elastičnosti.

Dubina nanosa ovih masa, bez obzira na vrstu stakla, veličinu zastakljenog otvora i materijala u koji se staklo ugrađuje (okvir) ne sme biti manja od 6 mm.

Trajnoelastični kitovi mogu biti jednokomponentni i dvokomponentni. Upotrebljavaju se prema uputstvima proizvođača.

3.2.2 Zaptivne trake

Zaptivne trake — neoprenske, PVC i slične koje se stavljaju u žleb i kasnije zalivaju trajnoelastičnim kitovima moraju biti postavljene prema atmosferilijama, ne smeju postati krte, niti se smeju deformisati. Moraju podnositi kitove sa kojima dolaze u dodir.

3.2.3 Zaptivni profili

Zaptivni profili mogu biti od gume, PVC-a ili neoprena. Moraju potpuno zaptivati i tako sprečiti prolaz vazduha i atmosferilija. Ne smeju se deformisati. Upotrebljavaju se bez drugih zaptivnih materijala.

4 Izvođenje radova

4.1 Opšti uslovi

4.1.1 U tehničkom opisu na osnovu kojeg se izvode staklorezački radovi moraju se za svaki pojedini slučaj posebno navesti:

- građevinski elementi koje treba zastakliti i to po veličinama otvora, obliku i njihovom nagibnom uglu, posebno po spratovima;
- tip, vrsta i debljina stakla;
- vrsta okvira: drveni, metalni, betonski ili drugi;
- dubina i širina žleba;
- potreba isporuke uzoraka;
- vrsta zaptivnog materijala, a ukoliko je bitno, i boja;
- način zastakljivanja (npr. kitom, lajsnama i sl.), a naročito ukoliko postoje posebni zahtevi;
- način uzimanja mera: na licu mesta ili prema detaljima iz projekta;
- vrsta postojećih osnovnih i zaštitnih premaza;
- staklorezački radovi na visini većoj od 2,0 m;
- posebni zahtevi koji se postavljaju u vezi sa materijalom i izvođenjem, a koji izlaze iz okvira ovih tehničkih uslova.

4.1.2 Građevinske konstrukcije u koje se staklo ugrađuje treba da su urađene prema detaljima iz projekta u smislu veličine, širine i dubine žleba, jednakosti dijagonala itd.

4.1.3 Okviri ne smeju imati nikakve neravnine u žlebu.

4.1.4 Kit-letvice, metalne ili drvene, ne smeju sasvim prijanjati uz okvir, a zavrtnji kojima se one pričvršćuju ne smeju biti do kraja stegnuti. Oni moraju biti pod pravim uglom u odnosu na podlogu, a njihove glave ne oštećene.

4.1.5 Nosači — elementi metalnih i drvenih okvira moraju biti postavljeni tako da omogućе nesmetano skidanje i nameštanje tih okvira.

4.1.6 Žlebovi na okvirima moraju biti očišćeni od maltera, betona, masnoća, bitumena ili drugih otpadaka i moraju biti potpuno suvi.

4.1.7 Staklo se sme ugrađivati samo u konstrukcije i elemente koji nemaju nedostataka. Kao nedostaci smatraju se:

- konstrukcije koje nemaju dovoljnu nosivost okvira i prečki, u odnosu na masu okana;
- nedovoljno učvršćeni okviri;
- nedovoljne dimenzije žlebova; visina žlebova pri zastakljivanju otvora velikih površina sa ravnim staklom mora iznositi najmanje:

za najdužu ivicu okna:

do 2 m	visina žleba	10 do 12 mm.
od 2 do 4 m	" "	15 mm.
od 4 do 6 m	" "	18 mm.
preko 6 m	" "	20 mm;

- letvice koje nisu sigurne za pričvršćivanje stakla u okna i koje nemaju dovoljan broj otvora za zavrtnje;
- žlebovi koji nisu prevučeni osnovnim premazom, odnosno antikorozivnom zaštitom;
- metalne konstrukcije ili zavrtnji koji su zarđali ili suviše stegnuti;
- nedovoljna debljina stakla koja je predviđena za ugradnju;
- rastojanje između ivice stakla i dna žleba veće od $1/3$ visine žleba, a za manja stakla manje od 3 mm.

4.1.8 Elementi koji se zastakljuju moraju pre ugrađivanja biti pripremljeni i to:

- a) drveni prozori: obojeni pokrivnom bojom, impregnisani i obojeni prvi put, a gotovi fabrički proizvedeni prozori i lakirani;
- b) aluminijski prozori: prethodno otklonjena zaštitna sredstva, voskovi, folije, trake i očišćeni od masnoća i prljavštine;
- c) čelični prozori: prethodno zaštićeni antikorozivnom bojom ili odgovarajućim premazom;
- d) prozori od plastične mase: prethodno očišćeni od prljavštine i masnoće na delovima koji dolaze u dodir sa kitom;
- e) prozori od betona: žleb potpuno suv i najmanje 14 dana star.

4.1.9 Zastakljivanje se vrši prema uputstvima proizvođača konstrukcije, stakla i kita.

4.1.10 Zastakljeni elementi treba da budu potpuno zaptiveni a spoljni zastakljeni elementi još i nepropustljivi za vodu.

4.2 Zastakljivanje okvira manjih površina

4.2.1 Zastakljivanje kitom

4.2.1.1 Mere stakla moraju biti najmanje 3 mm manje od mere okvira po svakoj strani. U žleb okvira treba staviti dovoljno kita, najmanje 3 mm uz bočnu stranu, tako da staklo ne dođe u direktan dodir sa okvirom (potkitavanje).

4.2.1.2 Staklo se utisne u kit i po potrebi učvrsti nosećim podmetačima, rasponcima i držačima rastojanja. Staklo treba sa svih strana pričvrstiti ekserčićima odgovarajuće veličine metalnim čivijama ili limenim trouglovima. Materijal za pričvršćivanje treba na uglovima da ima rastojanje od najviše 5 do 10 cm, a duž strane najviše 20 cm.

Kit treba naneti u dovoljnoj količini, utisnuti u žleb i izravnati, u uglovima zakositi, tako da trajno zadrži ravan oblik (bez olučastih udubljenja). Ivica žleba pod staklom mora ostati vidna za 1 do 2 mm. Žleb treba da bude potpuno ispunjen kitom, ukoliko u tehničkom opisu nije drugačije predviđeno.

4.2.2 Zastakljivanje letvicama

4.2.2.1 Pri zastakljivanju letvicama i kitom, na stranu okvira na koju naleže staklo treba najpre naneti kit u debljini od 2 do 3 mm, zavisno od veličine stakla, staviti noseće podmetače i držače rastojanja, utisnuti staklo, staviti rasponke i letvicu, a zatim dovršiti kitovanje.

4.2.2.2 Pri zastakljivanju letvicama i zaptivnim trakama treba koristiti trake koje po obliku i dimenzijama odgovaraju obliku okvira i debljini stakla, tako da budu pritisnute uz okno. Zatim treba staviti letvice i pričvrstiti ih za okno.

4.2.2.3 Drvene letvice treba pričvrstiti u drvene okvire pomoću žičanih čivija sa savijenom glavom ili vijaka, a u metalne okvire pomoću vijaka, ukoliko u tehničkom opisu nije drugačije predviđeno.

4.2.3 Zastakljivanje zaptivnim trakama

Pri zastakljivanju zaptivnim trakama, oblik i debljina zaptivne trake moraju biti prilagođene dimenzijama žleba okvira i stakla.

Za zastakljivanje se koriste trake iz t. 3.2.2 i to prema tehničkom opisu.

4.2.4 Zastakljivanje trajnoplastičnim i trajnoelastičnim kitovima

Ukoliko uputstvima proizvođača stakla i kitova nije drugačije propisano, zastakljivanje se vrši na sledeći način:

- staklo mora ležati u žlebu do 2/3 njegove dubine; 1/3 ispod ivice stakla savim se ispunjava plastičnim kitom;
- širina nanosa kita između stakla i stranice žleba sa prednje i zadnje strane mora iznositi 3 mm za stakla do veličine 4 m², a 4 mm za veće staklene površine. Dubina sloja trajnoelastične zaštite mora iznositi 6 mm;
- trajnoelastična zaštita mora ležati 2 do 3 mm na gornjoj površini okvira.

4.3 Zastakljivanje otvora velikih površina

4.3.1 Prava okna po donjoj ivici, na rastojanju od oko 25 cm od ugla, uglavljaju se pomoću podmetača od tvrdog drveta i sl. Za okna savijenih površina mesta za podmetače i njihov oblik treba da odgovaraju krivini okana.

4.3.2 Pokrivne letvice ne smeju ni na jednom mestu biti pritegnute uz staklo, već moraju elastično nalegati.

4.3.3 Ukoliko se pokrivne letvice na okvirima izloga postavljaju tek naknadno, onda se okno do postavljanja pokrivnih letvica mora obezbediti pomoću delova pokrivnih letvica, dužine oko 10 cm.

4.3.4 Za okna preko 1 m² veličine, koja ne stoje vertikalno, potrebno je uzeti u obzir ugib. Da bi se ovakva okna sigurno učvrstila potrebne su specijalne mere.

4.4 Zastakljivanje krovova i svetlarnika na krovu

Za zastakljivanje krovova i svetlarnika na krovovima upotrebljavaju se livena ojačana stakla, ukoliko u tehničkom opisu nije drugačije predviđeno.

Staklo pod opterećenjem sopstvene mase ne sme se ugibati i mora izdržati pritisak vetra i snega koji se očekuje prema postojećim normativima.

4.4.1 Zastakljivanje kitom

Pri zastakljivanju kitom važi rečeno u t. 4.2.1.2, ukoliko u tehničkom opisu nije drugačije predviđeno.

4.4.2 Zastakljivanje bez kita

Pri zastakljivanju bez kita ploče treba postaviti na elastične predmete (ter-papir, jutano uže natopljeno u bitulit i dr.) i pričvrstiti ih pokrivnim letvicama — profilima.

Po donjoj ivici treba svaku staklenu ploču obezbediti od klizanja pomoću držača — kopči zaštićenih od korozije.

4.5 Zastakljivanje izolacionim staklom

4.5.1 Ukoliko se ugrađivanje i transport vrši na visinama iznad 1000 m moraju se koristiti ventili za izjednačenje pritiska, koje postavlja proizvođač.

4.5.2 Izolaciono staklo se ugrađuje u merama u kojima je isporučeno; nisu dozvoljene izmene obradom (rezanje, brušenje i sl.).

4.5.3 Visina žleba treba da iznosi najmanje 16 mm.

4.5.4 Izolaciono staklo se mora postaviti na noseće podmetače i obezbediti od pomeranja držačima rastojanja i rasponcima (slika 1).

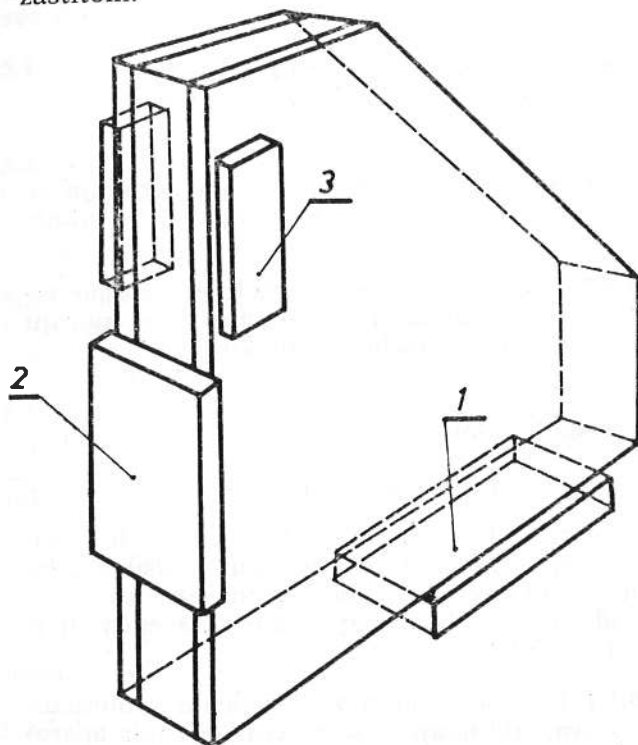
4.5.5 Noseći podmetači i držači rastojanja postavljaju se na određena mesta u žleb po obimu okvira, na rastojanju od 10 do 20 cm od ugla okvira, po šemi na slici 2; njihova širina treba da bude 2 do 3 mm veća od debljine izolacionog stakla, dužina 5 do 10 cm i debljina najmanje 5 mm.

Noseći podmetači su paralelopipednog oblika i treba da budu izrađeni od tvrde gume A60 — A75 Shora ili od tvrdog drveta otpornog na vlagu.

4.5.6 Rasponci se postavljaju bočno, između stakla i okvira; treba da imaju dužinu 5 do 6 cm, visinu za oko 5 mm manju od visine

žleba, a širinu nešto manju od zazora za kit. Rasponci treba da budu izrađeni od žilave gume, tvrdoće od A40 do A50 Shora ili od mekog drveta otpornog na vlagu.

4.5.7 Izolaciono staklo se zaptiva trajnoelastičnim kitom, ili kombinacijom trajnoplastičnog kita kao ispunom i trajnoelastičnog kao zaštitom.



Na slici 1 je:

- 1 — noseći podmetač
- 2 — držač rastojanja
- 3 — rasponac

Slika 1

4.6 Staklene konstrukcije od nekaljenog stakla

4.6.1 Sastavi staklenih ploča moraju na dodirnim površinama imati rastojanje najmanje 1 mm, a najviše 3 mm.

4.6.2 Staklene ploče koje se pod uglom sučeljavaju moraju imati uredno izrezane dodirne površine sa brušenim ivicama. Ukoliko je to tehničkim opisom predviđeno, ove ivice treba izbrusiti pod uglom pod kojim su staklene ploče postavljene.

Ivice takođe moraju biti brušene. Male nepreciznosti u zakošenju ivica dozvoljene su samo na stranama okna koja nisu izložena atmosferskim uticajima.

4.6.3 Zazor između staklenih ploča treba potpuno ravnomerno ispuniti isključivo trajno-

elastičnim kitom i izravnati sa površinama stakla. On mora biti isti duž cele vertikale.

4.6.4 Stakla treba uglaviti prema t. 4.2.2.1 i 4.2.2.2.

4.6.5 Treba koristiti sledeće debljine stakla, ukoliko u tehničkom opisu nije drugačije predviđeno:

- za okna visine do 240 cm koja prave ugao do 180° — od 7 do 8 mm,
- za okna visine preko 240 cm koja prave ugao do 180° — preko 8 mm, uz upotrebu upornika.

4.6.6 Tokom vezivanja nanesenog kita, spojevi (dodirne površine) okana obezbeđuju se pomoću horizontalnih lepljivih traka, na razmacima od 30 do 50 cm.

4.6.7 Za okna koja ne stoje vertikalno, primeniti način pričvršćivanja prema t. 4.3.4.

4.7 Staklene konstrukcije od kaljenog sigurnosnog stakla

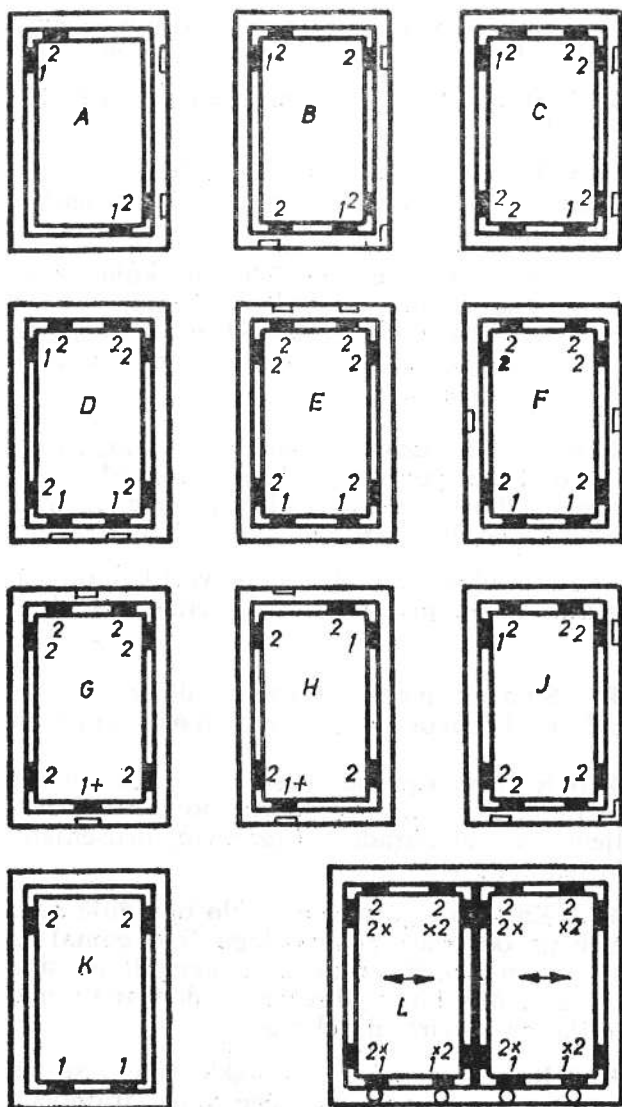
4.7.1 Kaljeno sigurnosno staklo se ugrađuje u merama u kojima je isporučeno; nisu dozvoljene izmene obradom (rezanjem, brušenjem, bušenjem i sl.).

4.7.2 Kaljeno sigurnosno staklo ugrađuje se u žleb uz odgovarajuću podlogu (kit, guma) ili se putem okova vezuje za materijal; ne sme nalegati niti biti u direktnom dodiru sa materijalom okvira ili okova.

4.7.3 Kaljeno i nekaljeno staklo smeju se vezivati samo putem elastične veze (trajnoelastični kit) ili metalnih profila; vezivanje se ne sme vršiti putem okova.

4.7.4 Ako se od kaljenog sigurnosnog stakla izrađuju staklena vrata onda:

- krila staklenih vrata, nadsvetla, dovratna stakla i upornici moraju biti od kaljenog stakla debljine 10 mm;
- osovine obrtanja vrata moraju biti nepokretne i pod uglom od 90° u odnosu na podnu ravan;
- upornici, stakleni elementi pravougao-nog ili trapezoidnog oblika, postavljaju se upravno na zastakljenje, sa unutrašnje strane, da bi se obezbedila krutost konstrukcije i ose obrtanja vrata održale u nepokretnom položaju; upornici su neophodni ako je zbir rastojanja od zida do tačke rotacije i od plafona do tačke rotacije veći od 1,40 m, za nadsvetla iz više delova, odnosno ako je zbir veći od 1,60 m, za nadsvetla iz jednog dela.



Na slici 2 je:

- A — prozor sa okretnim krilom
- B — prozor sa preklopno-okretnim krilom
- C — prozor sa okretnim krilom koje klizi u vertikalnom smeru
- D — priklopni prozor
- E — otklopni prozor
- F — nakretni prozor (obrtanje oko srednje horizontalne ose)
- G — obrtni prozor (obrtanje oko vertikalne ose)
- H — ekscentrično obrtni prozor (obrtanje oko asimetrične vertikalne osovine)
- J — preklopno-okretni prozor, sa klizanjem u vertikalnom smeru
- K — nepokretni (fiksni) prozor
- L — horizontalno klizni prozor
- 1 — noseći podmetač
- 2 — držači rastojanja
- 2x — podmetači treba da budu od materijala koji ublažava udare (neopren)
- 1+ — kod prozora širih od 1 m, potrebna su dva noseća podmetača preko ruba osovine

Slika 2

4.7.5 Kaljeno sigurnosno staklo bojeno prema t. 3.1.7.2 ugrađuje se postavljanjem bojene strane prema neprovidnoj podlozi, i to uz trajnoelastični kit ili gumu u žlebu.

Između stakla i podloge mora postojati razmak od 15 do 40 mm radi cirkulacije vazduha, ukoliko staklo nije čvrsto povezano za podlogu.

4.8 Staklene konstrukcije od slojevitog sigurnosnog stakla

4.8.1 Slojevito sigurnosno staklo ugrađuje se u žleb uz odgovarajuću podlogu (kit, guma, plastika).

4.8.2 Ukoliko je mesto ugradnje izloženo atmosferskim uticajima, slobodne ivice moraju se zaštititi trajnoelastičnim kitom.

5 Ostali radovi

5.1 Prateći radovi

Prateći radovi su oni radovi koji i bez posebnog navođenja u tehničkom opisu spadaju u staklorezačke radove i obavezni su za izvođača. U njih spadaju radovi navedeni u t. 5.1 do 5.1.13.

5.1.1 Uzimanje mera za izvođenje i obračun radova, uključujući korišćenje mernih aparata i davanje radne snage.

5.1.2 Dopremanje materijala i građevinskih elemenata, pa i onda kada ih obezbeđuje naručilac, od mesta istovara ili skladišta na gradilištu, do mesta korišćenja, i njegovo eventualno vraćanje.

5.1.3 Dovođenje vode, struje i dr. od priključka na gradilištu koji daje naručilac, do mesta korišćenja.

5.1.4 Korišćenje manjih mašina i alata.

5.1.5 Preduzimanje svih mera po HTZ i ostalim propisima.

5.1.6 Obezbeđenje skela čije radne platforme leže do 2 m iznad nivoa poda.

5.1.7 Davanje uzoraka stakla.

5.1.8 Skidanje i vešanje prozora i vrata pri ugradnji, kao i povezivanje prozora i vrata krilo na krilo, posle ugradnje.

5.1.9 Čišćenje okana od kita i ostataka staklarske zaptivke, lepljivih traka i mrlja posle zastajkivanja.

5.1.10 Osvetljavanje i čišćenje prostorija za boravak izvođača, kao i sanitarija, i grejanje prostorija za boravak.

5.1.11 Uklanjanje svih nečistoća i otpadaka, koji potiču od radova izvođača.

5.1.12 Zaštita izvedenih radova i predmeta koji su dati za izvođenje od oštećenja i krađa, sve do primopredaje staklorezačkih radova.

5.1.13 Isporuka pogonskog materijala.

5.2 Radovi koji ne spadaju u prateće radove

To su radovi navedeni u t. 5.2 do 5.2.8.

5.2.1 Vađenje okana, uklanjanje ostataka stakla i čišćenje žlebova za kit, prilikom popravki.

5.2.2 Obezbeđenje prostorija za boravak i skladištenje, ukoliko naručilac ne stavi na raspolaganje prostorije koje izvođač može da zaključava.

5.2.3 Čišćenje okana.

5.2.4 Popravke i zamena oštećenih delova prozrokovane nepažnjom drugih izvođača radova.

5.2.5 Izrada, montaža i prenos skela za izvođenje radova na visini preko 2 m.

5.2.6 Osiguranje objekta i materijala na objektu.

5.2.7 Specijalna zaštita izvedenih radova koje eventualno zahteva naručilac.

5.2.8 Uklanjanje nedostataka na otvorima — okvirima koji nisu u skladu sa odredbama o kvalitetu materijala i konstrukcija.

6 Merenje i način obračuna izvedenih radova

6.1 Opšte odredbe

6.1.1 Polazne mere za obračun zastakljenih površina predstavljaju mere okvira koji se zastakljuje, uključujući visinu žleba sa obe strane.

6.1.2 Obračun se vrši po jedinici površine u m^2 , posebno prema tipovima stakla, vrstama i debljinama za sve vrste izvedenih radova, odnosno po komadima, ukoliko je tako navedeno u tehničkom opisu.

6.1.3 Pri obračunu prema jedinici površine u površinu ulaze i horizontalne i vertikalne prečke do 5 cm širine.

6.1.4 Preklopi staklenih ploča se ne računaju dvostruko.

6.2 Obračun površina za ravna stakla debljine do 3 mm

6.2.1 Za pravougaoone oblike uzimaju se mere u žlebovima, zaokrugljene na naredne parne centimetre, tj. 19×27 u žlebu zaokružuje se na 20×28 cm, a 20×28 na 22×30 cm;

6.2.2 Za mnogougaoone i nepravilne oblike uzimaju se mere najmanjeg opisanog pravougao-nika, izmerene u žlebovima i zaokrugljene na druge po redu parne centimetre, tj. 19×27 cm u žlebu na 22×30 cm, a 20×28 cm na 24×32 cm.

6.2.3 Za kružne, ovalne ili segmentne oblike uzimaju se mere najmanjeg opisanog pravougaonika, izmerene u žlebovima i zaokrugljene na druge po redu parne centimetre, tj. 19×27 cm u žlebu na 22×30 cm, a 20×28 na 24×32 cm.

6.3 Obračun površina za ravna stakla debljine preko 3 mm

6.3.1 Za pravougaoone, mnogougaoone i nepravilne oblike uzimaju se mere u žlebovima na način koji je opisan u t. 6.2.1 i 6.2.2, ali se zaokrugljivanje vrši na naredne centimetre koji su deljivi sa brojem 3, tj. 19×27 u žlebu na 21×30 cm, a 20×28 na 21×30 cm.

6.3.2 Za kružne, ovalne ili segmentne oblike uzimaju se mere u žlebovima na način kako je opisano u t. 6.2.3, ali se zaokrugljivanje vrši na druge po redu centimetre koji su deljivi sa brojem 3, tj. 19×27 cm u žlebu na 24×33 cm.

6.4 Obračun površina za izolaciona i sigurnosna stakla

6.4.1 Obračun se vrši prema stvarnoj površini a za standardizovane dužine i širine prema JUS-u.

6.4.2 Za dimenzije koje odstupaju od standardizovanih za obračun se uzima sledeća veća mera deljiva sa pet.

6.4.3 Za stakla specijalnih oblika obračun se vrši na osnovu minimalnog opisanog pravougao-nika.

6.5 Obračun profilisanog stakla

6.5.1 Profilisano staklo izrezano po meri obračunava se tako što se uzima tehnološka širina elementa pomnožena sa dužinom deljivom sa brojem 25.

Primer: elemenat širine 25 cm dužine 300 cm obračunava se kao 25×300 cm, elemenat širine 25 cm dužine 303 cm obračunava se kao 25×325 cm.

6.5.2 Ukoliko je otvor na objektu kvadratnog ili pravougaonog oblika, obračun je isti kao u t. 6.5.1.

6.5.3 Ukoliko se prilikom ugradnje bočni elemenat seče po vertikali, obračunava se proizvodna širina elementa (za 25 cm, 32 cm itd.), bez obzira na širinu ugrađenog elementa.

6.5.4 Ako se zastakljuje otvor nepravilnog oblika, svaki elemenat koji već nije deljiv sa 25 obračunava se kao u t. 6.5.1.

6.6 Obračun površina zastakljenih staklenim blokovima

6.6.1 Prilikom obračuna površine zastakljene staklenim blokovima, jednostrukim ili dvostrukim, uzima se u obzir zidarska mera otvora.

6.6.2 Otvori — prozori, površine do 1 m^2 , u površinama zastakljenim blokovima, bez obzira da li su zastakljeni blokovima ili ne, ulaze u površinu iz t. 6.6.1.

7. NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA STAKLOREZAČKE RADOVE

Sadržaj:

	Strana
7.1 Rezanje ravnog stakla svih vrsta — — — —	192
7.2 Ugrađivanje ravnog stakla u stolariju i izloge —	195
7.3 Ugrađivanje ravnog stakla u novu bravariju i be- tonske ramove — — — — — — — —	200
7.4 Zastavljivanje nove stolarije sa gumom i PVC laj- snama — — — — — — — — — —	204

7.1. REZANJE RAVNOG STAKLA SVIH VRSTA

Predviđenim normativima obuhvaćeno je sledeće:

- Da se staklo vadi iz sanduka, pregradaka, kraksni ili slično, prenosi do 50 ml daljine, uz polaganje ploča na sto za sečenje, razmeravanje i rezanje.
- Sortiranje i stavljanje izrezanog stakla na određeno mesto sa prenosom do 20 ml i obeležavanje.
- Obezbeđenje sortiranog stakla od loma.
- Prikupljanje i sortiranje upotrebljivih otpadaka stakla i prenos na udaljenost do 20 ml.
- Čišćenje stola i ostalog prostora, skupljanje alata, opreme i dr. i slaganje na određenom mestu.
- USLOVI:
- Da se rezanje vrši na običnom rezačkom stolu.
- Da se staklo nalazi u istoj ili posebnoj prostoriji u kojoj se vrši rezanje s tim da udaljenost prenosa ne prelazi 50 ml.
- Da staklo bude složeno po vrstama i pristupačno.

7.1.1 REZANJE VUČENOG STAKLA

7.1.1.1 Rezanje vučenog stakla 2 mm debljine

1. kad u 1 m² ima 1—2 komada
2. kad u 1 m² ima 3—5 komada
3. kad u 1 m² ima 6—10 komada
4. kad u 1 m² ima više od 10 komada

Radno vreme za 1 m²

Kategor. radnika	Jed. mere	P o z i c i j e			
		1	2	3	4
I	h	0.025	0.031	0.042	0.053
III	h	0.004	0.004	0.004	0.004

7.1.1.2 Rezanje vučenog stakla 3 mm debljine

Tehnički otpad — lom m² — 1,12

1. kad su komadi veći od 1 m²
2. kad u 1 m² ima 1—2 komada
3. kad u 1 m² ima 3—5 komada
4. kad u 1 m² ima 6—10 komada
5. kad u 1 m² ima preko 10 komada.

Kategor. radnika	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5
I	h	0.022	0.025	0.031	0.042	0.053
III	h	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005

7.1.1.3 Rezanje vučenog stakla 4 mm i 4—5 mm debljine
 Tehnički otpad — lom m^2 — 1,25

1. kad su komadi veći od 1 m^2
2. kad u 1 m^2 ima 1—2 komada
3. kad u 1 m^2 ima 3—5 komada
4. kad u 1 m^2 ima 6—10 komada
5. kad u 1 m^2 ima preko 10 komada

Radno vreme:	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5
R — I	h	0.026	0.030	0.042	0.070	0.105
R — III	h	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006

7.1.1.4 Rezanje vučenog stakla 5—6 mm debljine
 Tehnički otpad — lom m^2 — 1,18 mm

1. kad su komadi veći od 1 m^2
2. kad u 1 m^2 ima 1—2 komada
3. kad u 1 m^2 ima 3—5 komada
4. kad u 1 m^2 ima 6—10 komada

Radno vreme:	Jed. mere	P o z i c i j e			
		1	2	3	4
R — I	h	0.038	0.053	0.076	0.120
R — III	h	0.006	0.006	0.006	0.006

7.1.1.5 Rezanje vučenog stakla 7—10 mm debljine
 Tehnički otpad — lom m^2 — 1,30

1. kad su komadi veći od 5 m^2
2. kad su komadi 3—5 m^2
3. kad su komadi 1—2 m^2
4. kad u 1 m^2 ima 1—2 komada
5. kad u 1 m^2 ima 3—5 komada

Radno vreme:	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5
R — I	h	0.070	0.076	0.086	0.105	0.120
R — III	h	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008

7.1.1.6 Rezanje vučenog stakla preko 10 mm debljine

Tehnički otpad — lom m^2 — 1,30

1. kad su komadi 1—2 m^2 veličine
2. kad su komadi 3—5 m^2 veličine
3. kad su komadi preko 5 m^2 veličine

Radno vreme:	Jed. mere	P o z i c i j e		
		1	2	3
R — I	h	0.120	0.105	0.093
R — III	h	0.008	0.008	0.008

7.1.2 REZANJE LIVENOG STAKLA

7.1.2.1 Rezanje livenog stakla $d = 3—5$ mm

Tehnički otpad — lom m^2 — 1,25

1. kad su komadi veći od 1 m^2
2. kad u 1 m^2 ima 1—2 komada
3. kad u 1 m^2 ima 3—5 komada
4. kad u 1 m^2 ima 6—10 komada
5. kad u 1 m^2 ima preko 10 komada

Radno vreme:	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5
R — I	h	0.029	0.034	0.047	0.086	0.140
R — III	h	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004

7.1.2.2 Rezanje livenog stakla 5—7 mm debljine

Tehnički otpad — lom m^2 — 1,25

1. kad su komadi veći od 1 m^2
2. kad u 1 m^2 ima 1—2 komada
3. kad u 1 m^2 ima 3—5 komada
4. kad u 1 m^2 ima 6—10 komada
5. kad u 1 m^2 ima preko 10 komada

Radno vreme:	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5
R — I	h	0.038	0.053	0.076	0.120	0.150
R — III	h	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006

7.1.2.3 Rezanje livenog stakla 5—7 mm debljine ojačanog žičanim nitima

Tehnički otpad — lom m^2 — 1,30

1. kad su komadi preko 1 m^2
2. kad u 1 m^2 ima 1—2 komada
3. kad u 1 m^2 ima 3—5 komada
4. kad u 1 m^2 ima 6—10 komada
5. kad u 1 m^2 ima preko 10 komada

Radno vreme:	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5
R — I	h	0.053	0.065	0.105	0.200	0.233
R — III	h	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007

7.2 UGRAĐIVANJE RAVNOG STAKLA U NOVU STOLARIJU I IZLOGE

7.2.1 UGRAĐIVANJE VUČENOG STAKLA

7.2.1.1 Ugrađivanje vučenog stakla 2 mm debljine

1. ako u 1 m² ima 1—2 komada
2. ako u 1 m² ima 3—5 komada
3. ako u 1 m² ima 6—10 komada
4. ako u 1 m² ima preko 10 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e			
		1	2	3	4

Materijal:

— staklo 2 mm debljine	m ²	1.040			
— kit staklorezački	kg	0.500			
— žičani ekseri	kg	0.005			

Radno vreme:

R — I	h	0.140	0.168	0.262	0.345
R — III	h	0.002	0.002	0.002	0.002

7.2.1.2 Ugrađivanje vučenog stakla 3 mm debljine

1. ako su komadi veći od 1 m²
2. ako u 1 m² ima 1—2 komada
3. ako u 1 m² ima 3—5 komada
4. ako u 1 m² ima 6—10 komada
5. ako u 1 m² ima preko 10 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5

Materijal:

— staklo 3 mm debljine	m ²	1.040				
— kit staklorezački	kg	0.500				
— žičani ekseri	kg	0.005				

Radno vreme:

R — I	h	0.140	0.150	0.182	0.300	0.420
R — III	h	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

7.2.1.3 Ugrađivanje vučenog stakla 4 mm debljine

1. ako su komadi veći od 1 m²
2. ako u 1 m² ima 1—2 komada
3. ako u 1 m² ima 3—5 komada
4. ako u 1 m² ima 6—10 komada
5. ako u 1 m² ima preko 10 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5

Materijal:

— staklo 4 mm						
debljine	m ²	1.040				
— kit staklorezački	kg	0.550				
— žičani ekseri	kg	0.006				

Radno vreme:

R — I	h	0.150	0.162	0.200	0.351	0.535
R — III	h	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004

7.2.1.4 Ugrađivanje vučenog stakla 5—6 mm debljine

1. ako su komadi veći od 1 m²
2. ako u 1 m² ima 1—2 komada
3. ako u 1 m² ima 3—5 komada
4. ako u 1 m² ima 6—10 komada
5. ako u 1 m² ima preko 10 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5

Materijal:

— staklo debljine						
5 — 6 mm	m ²	1.040				
— kit staklorezački	kg	0.600				
— žičani ekseri	kg	0.008				

Radno vreme:

R — I	h	0.200	0.235	0.300	0.466	0.600
R — III	h	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004

7.2.1.5 Ugrađivanje vučenog stakla 7—10 mm debljine

1. ako u 1 komadu ima do 2 m²
2. ako u 1 komadu ima 3—5 m²
3. ako u 1 komadu ima preko 5 m²
4. ako u 1 m² ima 1—2 komada
5. ako u 1 m² ima 3—5 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5

Materijal:

— staklo debljine 7 — 10 mm	m ²	1.050				
— kit staklorezački	kg	1.200				
— žičani ekseri	kg	0.015				

Radno vreme:

R — I	h	0.300	0.262	0.233	0.262	0.351
R — III	h	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006

7.2.1.6 Ugrađivanje vučenog stakla preko 10 mm debljine

1. ako u 1 komadu ima do 2 m²
2. ako u 1 komadu ima 3—5 m²
3. ako u 1 komadu ima preko 5 m²
4. ako u 1 m² ima 1—2 komada
5. ako u 1 m² ima 3—5 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5

Materijal:

— staklo preko 10 mm	m ²	1.050				
— kit staklorezački	kg	1.200				
— žičani ekseri	kg	0.015				

Radno vreme:

R — I	h	0.351	0.300	0.262	0.300	0.351
R — III	h	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006

7.2.2 UGRAĐIVANJE IZOLACIONOG STAKLA

7.2.2.1 Ugrađivanje izolacionog stakla 2×3 i 2×4

1. ako su komadi 1—1,5 m² veličine
2. ako su komadi 1,5—2 m² veličine
3. ako u 1 m² ima 1—2 komada
4. ako u 1 m² ima 3—5 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e			
		1	2	3	4

Materijal:

— izolaciono staklo 2×3 i 2×4	m ²	1.060			
— kit staklorezački	kg	1.250			
— kit ego	kg	0.500			

Radno vreme:

R — I	h	0.300	0.262	0.351	0.420
R — III	h	0.002	0.002	0.002	0.002

7.2.2.2 Ugrađivanje izolacionog stakla debljine preko 2×4 mm

1. ako su komadi veličine 1—2 m²
2. ako su komadi veličine 2—4 m²
3. ako su komadi veličine 4—6 m²
4. ako su komadi preko 6 m²
5. ako u 1 m² ima 1—2 komada
6. ako u 1 m² ima 3—5 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e					
		1	2	3	4	5	6

Materijal:

— izolaciono staklo preko 2×4	m ²	1.060					
— kit staklorezački	kg	1.250					
— (kit EGO)	kg	0.500					

Radno vreme:

R — I	h	0.300	0.262	0.233	0.210	0.351	0.420
R — III	h	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

7.2.3 UGRAĐIVANJE LIVENOG STAKLA

7.2.3.1 Ugrađivanje livenog stakla d-3/4 i 4/5 mm

1. ako su komadi veličine preko 1 m²
2. ako u 1 m² ima 1—2 komada
3. ako u 1 m² ima 3—5 komada
4. ako u 1 m² ima 6—10 komada
5. ako u 1 m² ima preko 10 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5

Materijal:

— staklo 3/4 i 45 mm	m ²	1.040				
— kit staklorezački	kg	0.550				
— žičani ekseri	kg	0.006				

Radno vreme:

R — I	h	0.155	0.168	0.210	0.382	0.600
R — III	h	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

7.2.3.2 Ugrađivanje livenog stakla 5/6 mm

1. ako su komadi veličine preko 1 m²
2. ako u 1 m² ima 1—2 komada
3. ako u 1 m² ima 3—5 komada
4. ako u 1 m² ima 6—10 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5

Materijal:

— staklo 5/6 mm	m ²	1.040				
— kit staklorezački	kg	0.600				
— žičani ekseri	kg	0.008				

Radno vreme:

R — I	h	0.168	0.182	0.233	0.465	0.845
R — III	h	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

7.2.3.3 Ugrađivanje livenog stakla 6/7 mm ojačanog žičanim nitima

1. ako su komadi veći od 1 m²
2. ako u 1 m² ima 1—2 komada
3. ako u 1 m² ima 3—5 komada
4. ako u 1 m² ima 6—10 komada
5. ako u 1 m² ima preko 10 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
— armirano staklo	m ²	1.050				
— kit staklorezački	kg	1.200				
— žičani ekseri	kg	0.015				
Radno vreme:						
R — I	h	0.221	0.262	0.351	0.600	1.053
R — III	h	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

7.3 UGRAĐIVANJE RAVNOG STAKLA U NOVU BRAVARIJU ILI BETONSKE RAMOVE

7.3.1 UGRAĐIVANJE VUČENOG STAKLA

7.3.1.1 Ugrađivanje vučenog stakla d-3 mm

1. ako su komadi veći od 1 m²
2. ako u 1 m² ima 1—2 komada
3. ako u 1 m² ima 3—5 komada
4. ako u 1 m² ima 6—10 komada
5. ako u 1 m² ima preko 10 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
— staklo 3 mm	m²	1.040				
— git minijum	kg	1.200				
Radno vreme:						
R — I	h	0.191	0.200	0.233	0.300	0.420
R — III	h	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

7.3.1.2 Ugrađivanje vučenog stakla 4 mm

1. ako su komadi veći od 1 m²
2. ako u 1 m² ima 1—2 komada
3. ako u 1 m² ima 3—5 komada
4. ako u 1 m² ima 6—10 komada
5. ako u 1 m² ima preko 10 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
— staklo 4 mm	m²	1.040				
— git minijum	kg	1.200				
Radno vreme:						
R — I	h	0.221	0.247	0.300	0.420	0.698
R — III	h	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

7.3.1.3 Ugrađivanje vučenog stakla 5—6 mm

1. ako su komadi veći od 1 m²
2. ako u 1 m² ima 1—2 komada
3. ako u 1 m² ima 3—5 komada
4. ako u 1 m² ima 6—10 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e			
		1	2	3	4
Materijal:					
— staklo 5 — 6 mm	m ²	1.050			
— kit minijum	kg	1.300			
Radno vreme:					
R — I	h	0.262	0.280	0.351	0.526
R — III	h	0.004	0.004	0.004	0.004

7.3.1.4 Ugrađivanje vučenog stakla 7—10 mm

1. ako su komadi 1—2 m² veličine
2. ako su komadi 3—5 m² veličine
3. ako su komadi preko 5 m² veličine
4. ako u 1 m² ima 1—2 komada
5. ako u 1 m² ima 3—5 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
— staklo 7—10 mm	m ²	1.050				
— kit minijum	kg	1.300				
Radno vreme:						
R — I	h	0.382	0.465	0.600	0.351	0.526
R — III	h	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006

7.3.1.5 Ugrađivanje vučenog stakla preko 10 mm debljine

1. ako su komadi 1—2 m² veličine
2. ako su komadi 3—5 m² veličine
3. ako su komadi preko 5 m² veličine
4. ako u 1 m² ima 1—2 komada
5. ako u 1 m² ima 3—5 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
— staklo preko 10 mm debljine	m ²	1.050				
— kit minijum	kg	1.300				
Radno vreme:						
R — I	h	0.420	0.526	0.698	0.382	0.600
R — III	h	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006

7.3.2 UGRAĐIVANJE IZOLACIONOG STAKLA

7.3.2.1 Ugrađivanje izolacionog stakla d-2×3 i 2×4 mm

1. ako su komadi 1—1,5 m² veličine
2. ako su komadi 1,6—2 m² veličine
3. ako u 1 m² ima 1—2 komada
4. ako u 1 m² ima 3—5 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e			
		1	2	3	4
Materijal:					
— izolaciono staklo 2×3 ili 2×4	m ²	1.060			
— kit minijum	kg	1.100			
Radno vreme:					
R — I	h	0.300	0.262	0.351	0.420
R — III	h	0.003	0.003	0.003	0.003

7.3.2.2 Ugrađivanje izolacionog stakla preko 2×4 mm debljine

1. ako su komadi 1—2 m² veličine
2. ako su komadi 2—4 m² veličine
3. ako su komadi 4—6 m² veličine
4. ako su komadi preko 6 m² veličine
5. ako u 1 m² ima 1—2 komada
6. ako u 1 m² ima 3—5 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e					
		1	2	3	4	5	6
Materijal:							
— staklo preko 2×4	m²	1.060					
— kit minijum	kg	1.200					
Radno vreme:							
R — I	h	0.351	0.526	0.698	1.053	0.351	0.465
R — III	h	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004

7.3.3 UGRAĐIVANJE LIVENOG STAKLA

7.3.3.1 Ugrađivanje livenog stakla 3,4 mm

1. ako su komadi veličine preko 1 m²
2. ako u 1 m² ima 1—2 komada
3. ako u 1 m² ima 3—5 komada
4. ako u 1 m² ima 6—10 komada
5. ako u 1 m² ima preko 10 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
— staklo 3,4 mm	m ²	1.040				
— kit minijum	kg	1.200				
Radno vreme:						
R — I	h	0.210	0.233	0.280	0.420	0.698
R — III	h	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

7.3.3.2 Ugrađivanje livenog stakla 5 i 6 mm

1. ako su komadi veličine preko 1 m²
2. ako u 1 m² ima 1—2 komada
3. ako u 1 m² ima 3—5 komada
4. ako u 1 m² ima 6—10 komada
5. ako u 1 m² ima preko 10 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
— staklo 5 i 6 mm	m ²	1.040				
— kit minijum	kg	1.250				
Radno vreme:						
R — I	h	0.221	0.247	0.300	0.420	0.698
R — III	h	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

7.3.3.3 Ugrađivanje livenog stakla 6 i 7 mm ojačanog žičanim nitima

1. ako su komadi veći od 1 m²
2. ako u 1 m² ima 1—2 komada
3. ako u 1 m² ima 3—5 komada
4. ako u 1 m² ima 6—10 komada
5. ako u 1 m² ima preko 10 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
— armirano staklo 6 i 7 mm	m ²	1.050				
— kit minijum	kg	1.300				
Radno vreme:						
R — I	h	0.280	0.351	0.420	0.845	1.395
R — III	h	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

7.4 ZASTAKLJIVANJE NOVE STOLARIJE SA GUMOM I PVC LAJSNAMA

7.4.1 STAKLOM 2 i 3 mm

1. ako su komadi veći od 1 m²
2. ako u 1 m² ima 1—2 komada
3. ako u 1 m² ima 3—5 komada
4. ako u 1 m² ima 6—10 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e			
		1	2	3	4
Materijal:					
— staklo					
2 ili 3 mm	m²	1.040			
— guma	kg	0.800			
— PVC lajsna	kg	0.400			
Radno vreme:					
VKV	h	0.183	0.218	0.324	0.469
PKV	h	0.003	0.003	0.003	0.003

7.4.2 STAKLOM 4—5 mm

1. ako su komadi veći od 1 m²
2. ako u 1 m² ima 1—2 komada
3. ako u 1 m² ima 3—5 komada
4. ako u 1 m² ima 6—10 komada

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j e			
		1	2	3	4
Materijal:					
— staklo 34 i 45 mm	m ²	1.040			
— kit staklorezački	kg	0.550			
— žičani ekseri	kg	0.006			
Radno vreme:					
VKV	h	0.210	0.280	0.419	0.600
PKV	h	0.004	0.004	0.004	0.004